

二、 研究計畫內容

(一) 摘要

本研究旨在建構一套結構完整且符合正式申請文件規範之 $\text{\LaTeX}$ 排版系統，以提升研究計畫書之專業性與一致性。相較於傳統文書處理軟體， $\text{\LaTeX}$ 具備高度自動化排版能力，可精準控制版面邊界、字型樣式、章節階層、圖表格式與參考文獻編排方式，特別適用於學術文件與技術報告之撰寫。本系統依據實際申請書格式需求，完成 A4 版面設定、章節編號規則客製化、圖表標題格式統一、經費表格欄位比例調整，以及電子簽章與民國日期自動轉換等功能模組整合。此外，針對耗材經費明細表之格式需求，本研究亦實作外框粗線與內線細線分離控制機制，使表格視覺呈現更符合官方規範。透過模組化之樣式封裝（wrapper 設計），使用者僅需專注於內容撰寫，即可自動產生格式正確且結構嚴謹之最終文件。本研究成果證明，運用 $\text{\LaTeX}$ 建立標準化模板，不僅能有效降低格式錯誤率，亦可提升文件品質與審查效率，對於學術研究與專題計畫申請具有實質助益。

(二) 研究動機與研究問題

隨著學術研究與專題計畫申請數量逐年增加，研究文件之格式規範與排版一致性逐漸成為審查過程中不可忽視的重要因素。然而，多數學生與研究者仍習慣使用傳統文書處理軟體進行撰寫，常因版面設定不一致、章節層級錯誤、圖表標號混亂或參考文獻格式不符規範而增加修正成本，甚至影響文件之專業呈現與審查觀感。尤其在需符合特定官方格式（如固定邊界、公分規範、字型要求、表格線條粗細與合計欄位結構等）之研究計畫書中，人工調整往往耗時費力，且難以確保一致性與可重現性。

$\text{\LaTeX}$ 作為一套以結構化標記為核心之排版系統，具備高度自動化與模組化優勢，可透過樣式封裝（style wrapper）方式將版面規範標準化，使使用者專注於內容撰寫而非格式修正。然而，現有公開模板多以論文排版為主，較少針對本地化申請書格式需求（如民國日期轉換、特定章節編號形式、經費明細表格比例配置與合計欄跨欄置中設計等）進行客製化設計。因此，如何建立一套符合實際申請場域需求且具備可重複使用性的 $\text{\LaTeX}$ 模板架構，成為本研究之主要動機。



圖 1: Latex

1. 研究動機

隨著學術研究與專題計畫申請日益普及，研究文件之專業呈現與格式一致性已成為評審過程中不可忽視的重要因素。然而，多數學生與研究者仍依賴傳統文書處理軟體進行撰寫，在面對嚴格且具體之版面規範時，往往需要反覆手動調整邊界設定、章節編號格式、圖表標示方式及表格線條結構，導致撰寫效率降低，亦增加格式錯誤之風險。尤其在需符合官方申請書標準（如固定頁邊距、指定字型、章節層級格式、跨欄合計設計與特定框線粗細要求）之文件中，人工調整不僅耗時，且難以確保不同文件間的一致性與可重現性。

L^AT_EX 作為一套以結構化標記語言為核心之排版系統，具備高度自動化與模組化優勢，可將格式規範與內容撰寫分離，透過樣式封裝（style encapsulation）方式實現版面標準化管理。然而，目前市面上多數模板主要針對學術論文或期刊投稿設計，較少針對本地化研究計畫書之特殊格式需求進行客製化整合，例如民國日期自動轉換、章節編號客製化、經費明細表格比例配置及合計跨欄控制等。因此，如何建立一套符合實際申請需求且具備可重複使用性的標準化排版框架，成為本研究之主要動機。

基於上述背景，本研究希望透過系統化設計與實作，建構一套專為研究計畫書設計之 L^AT_EX 模板架構，使使用者能專注於研究內容本身，而無須耗費大量時間於版面微調，進而提升文件品質與整體專業度。

2. 研究問題

基於前述研究動機，本研究聚焦於如何建構一套兼具標準化、可維護性與實用性的 L^AT_EX 研究計畫排版框架。為達成此目標，本研究將針對版面控制機制、巨集設計方法與格式封裝策略進行系統化分析與實作驗證，並提出以下研究問題作為核心探討方向：

- 如何設計一套可模組化封裝之樣式架構，使研究計畫書之頁面邊界、字型規範、章節編號格式與圖表標示方式能自動符合既定標準？
- 如何透過 L^AT_EX 巨集與計數器機制，實現經費明細表格之穩定排版，包括欄位比例控制、跨欄置中設計，以及外框與內框線條之精準管理？
- 如何在維持使用便利性的前提下，整合本地化需求功能，例如民國日期自動轉換與多層級章節編號客製化？
- 所建構之模板系統是否能有效降低格式錯誤率，並提升文件撰寫效率與專業呈現品質？

(三) 文獻回顧與探討

隨著學術研究與專題計畫撰寫需求日益提升，文件排版品質與格式一致性逐漸成為影響研究成果呈現之重要因素。過去相關研究多聚焦於 L^AT_EX 在學術論文排版、期刊投稿與技術報告撰寫之應用，指出其在自動編號、交叉參照與參考文獻管理方

面具備高度效率與穩定性。然而，多數現有模板主要針對論文格式設計，較少針對特定官方申請書規範進行客製化整合。

在排版控制技術層面，相關文獻指出可透過巨集（macro）與樣式封裝（style encapsulation）方式，將版面規範模組化管理，使內容與格式分離，進而提升文件一致性與可維護性。此外，在表格排版方面，透過 tabular、tabularx 與欄寬控制技術，可精準設計欄位比例與框線粗細，以符合實務規範需求。

綜合相關研究可知，雖然 L^AT_EX 具備高度排版彈性，但仍缺乏針對本地化研究計畫書格式（如民國日期轉換、跨欄合計結構與特定章節標號形式）之完整整合範例。因此，本研究之探討重點在於如何將現有排版技術進一步系統化與客製化，使其符合實際申請場域需求。

（四）研究方法及步驟

本研究採用系統設計與實作驗證之研究方法，透過需求分析、模組設計與實際測試三階段完成排版框架建構。首先蒐集官方研究計畫書格式規範，針對頁面邊界、字型要求、章節階層、表格欄位比例及框線樣式等項目進行分析，建立具體規格定義。其次，依據規格設計 L^AT_EX 樣式封裝架構，將各項排版控制功能模組化實作。最後，透過實際文件撰寫測試驗證其穩定性與可用性，並進行必要之優化調整。

1. 研究方法

本研究採用以下方法進行系統建構與驗證：

- 需求分析法：蒐集並整理研究計畫書官方格式規範，建立明確版面控制需求。
- 系統設計法：規劃樣式封裝架構，設計章節編號控制、圖表樣式統一與表格框線管理模組。
- 巨集開發法：透過 L^AT_EX 巨集與計數器機制實作自動化功能，例如日期轉換與合計欄位格式控制。
- 驗證測試法：以實際計畫書內容進行排版測試，檢視穩定性與可重複使用性。

2. 研究步驟

本研究步驟如下：

1. 蒐集並分析官方研究計畫書格式需求。
2. 設計整體排版架構與樣式模組分層結構。
3. 實作章節編號、頁面邊界與字型控制功能。
4. 建構經費表格版型與框線控制機制。
5. 整合本地化日期轉換與電子簽名嵌入功能。

6. 進行文件實測與格式一致性檢驗。

7. 修正與優化版面呈現細節。

(五) 預期結果

本研究預期完成一套符合官方規範且具高度可重複使用性之 $\text{\LaTeX}$ 研究計畫排版模板。透過樣式封裝與模組化設計，可有效降低文件格式錯誤率，縮短排版時間，並提升研究文件之整體專業度。此外，所建構之模板具備擴充彈性，可延伸應用於其他學術文件或專題報告撰寫場域，作為標準化排版之基礎架構。

(六) 需要指導教授指導內容

本計畫在系統設計與技術實作過程中，將需要指導教授於以下方面提供專業建議與指導：

- 研究架構與問題設定之合理性與完整性。
- 排版系統設計方法之技術可行性評估。
- 模組化設計與功能整合之優化建議。
- 成果呈現方式與研究價值定位之修正方向。

透過指導教授之專業意見與經驗指導，可使本研究在技術實作與學術價值上更具嚴謹性與實務意義。

(七) 參考文獻

三、 耗材、物品、圖書及雜項費用

- (一) 凡執行研究計畫所需之耗材、物品、圖書及雜項費用，均可填入本表內。
- (二) 說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。
- (三) 依研究計畫實際需求擇優補助，每一計畫最高以補助新臺幣 **20,000** 元為限。

金額單位：新臺幣元

項目名稱	說 明	單位	數量	單價	金額	備註
光碟	燒錄計畫內容	片	1	20	20	
筆記本	撰寫實驗記錄	本	1	30	30	
合 計					70	

大專學生研究計畫指導教授初評意見表

一、學生潛力評估：

該生在學期間學習態度認真積極，具備良好之自我管理能力與問題解決能力。於相關專業課程中表現穩定，對技術細節具有高度敏感度，能主動查閱文獻並整合理論與實務應用。其在系統架構規劃與實作過程中，能清楚界定問題範圍，並以邏輯化方式逐步推進研究內容，顯示其具備良好的工程思維與分析能力。

此外，該生對於程式設計與系統整合具有相當基礎，能獨立完成模組開發與測試，並能在遇到技術瓶頸時主動尋求解決方案。其在研究過程中展現持續改進與優化系統架構之能力，亦具備良好之溝通與協作態度。綜合評估，該生具備執行本研究計畫之能力與潛力，並有持續深化研究與技術發展之可能性。

二、對學生所提研究計畫內容之評述：

學生所提出之研究計畫主題明確，研究動機與問題設定具體且具實務價值。計畫內容能清楚說明研究背景與技術需求，並針對既有排版工具之不足提出具體改善方向，整體架構邏輯完整，章節安排層次分明。研究方法部分規劃合理，能透過系統化設計與模組化實作方式逐步完成排版框架建構，具有可行性與實作基礎。

此外，學生在計畫中展現對技術細節之掌握能力，包括版面控制機制、巨集設計邏輯與表格結構管理方法等，顯示其對 L^AT_EX 系統具有一定理解與應用能力。預期成果與實際需求具高度關聯性，若能依計畫進度持續優化與測試，應可完成具實用價值之排版模板系統。

整體而言，本研究計畫主題具體可行，研究目標明確，方法設計具邏輯性與技術可行性，值得予以支持與指導。

三、指導方式：

四、本人同意指導學生瞭解並遵照學術倫理規範；本計畫無違反學術倫理。

簽名 Signature
指導教授簽名：_____

